

Clase 02

Data Science

Herramientas Core: De código limpio a pipelines reproducibles.



1. Código Base

Python
profesional



2. Motor de Datos

NumPy &
Pandas



3. Lupa Analítica

Estadística &
Visualización



4. Producción

Testing &
Pipelines

PEP 8: 4 espacios,
snake_case para variables,
CamelCase para clases.

Mutabilidad: list, dict
(mutables) vs tuple, str
(inmutables). Cuidado con el
aliasing.

Funciones: *args
(posicionales), **kwargs
(nominales) y Closures.

List Comprehension

```
[x**2 for x in range(10)]
```

Unpacking

```
a, b = (1, 2)
```

Para Big Data

Generadores

```
yield
```

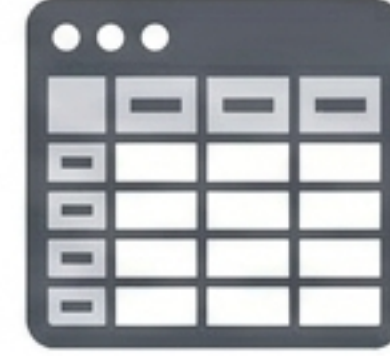


NumPy

El Matemático

- **Estructura:** ndarray (Datos homogéneos).
- **Poder principal:** Operaciones vectorizadas (sin bucles) y Broadcasting (dimensiones dinámicas).

Eficiencia extrema en memoria.



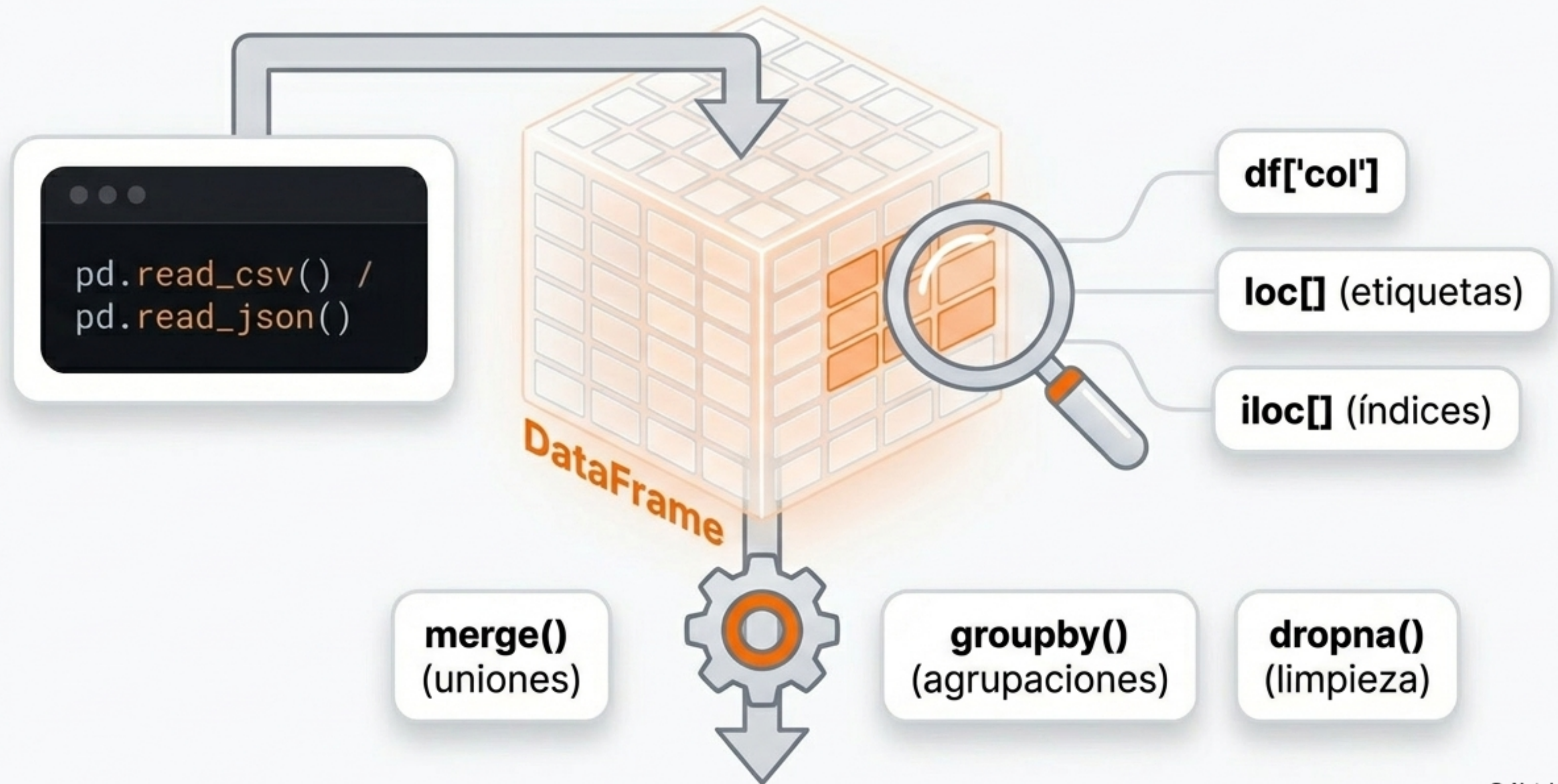
Pandas

El Analista

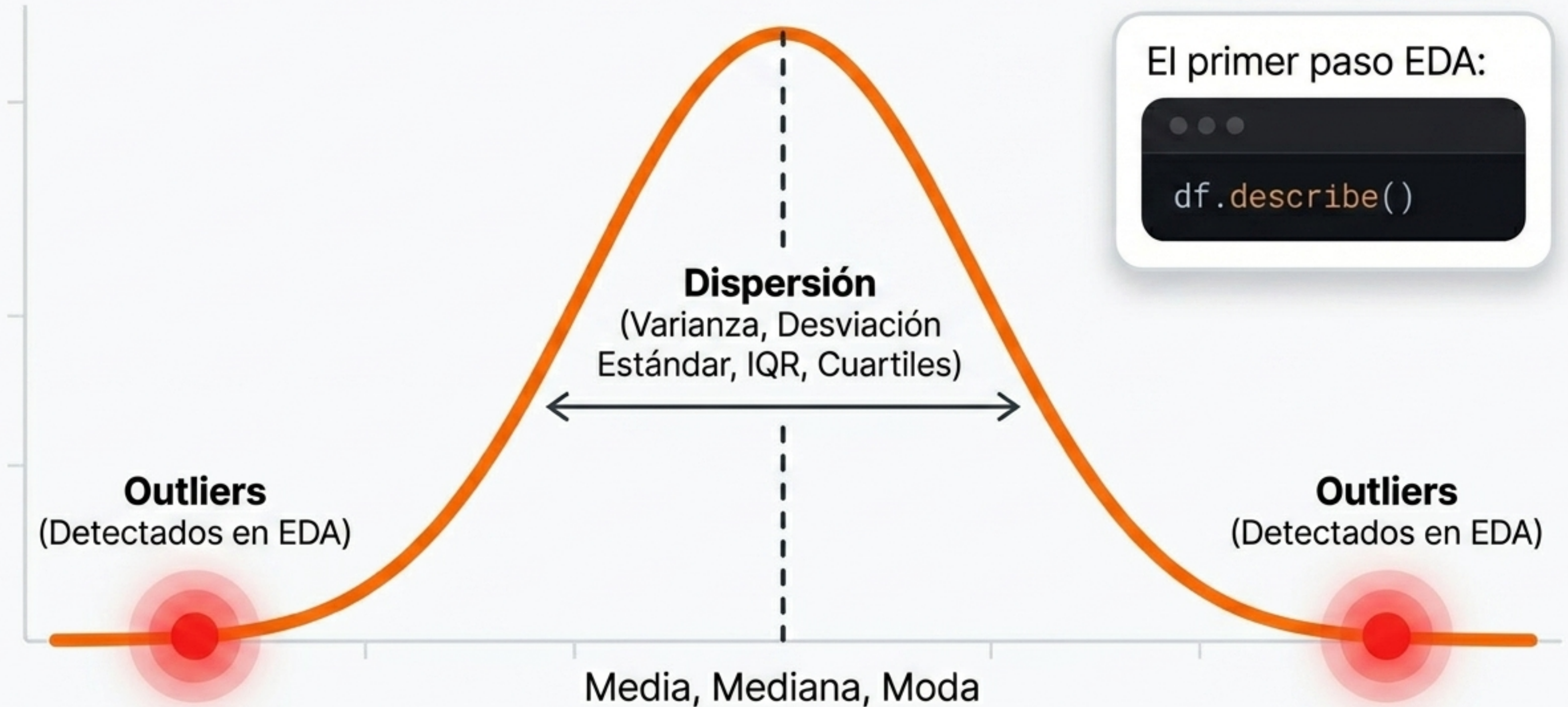
- **Estructuras:** Series (1D) y DataFrame (2D).
- **Poder principal:** Manipulación tabular, agrupación (groupby), y manejo de nulos (fillna).

El estándar de la industria.

Operaciones Centrales de Pandas



Distribución Normal (Campana de Gauss) y Conceptos Clave en EDA



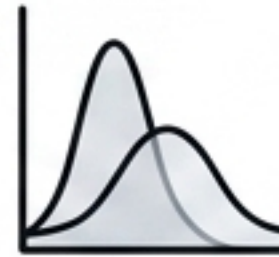
El Ecosistema de Visualización en Python



Matplotlib

Control Fino

Múltiples figuras,
estructura base.



Seaborn

Estadística Simplificada

Sintaxis amigable,
distribuciones hermosas.



Plotly

Interactividad Web

Gráficos interactivos,
exportación HTML.

Elementos esenciales comunes: Título, Etiquetas de Ejes, Leyenda.



Detectar

Depuración rápida con

`print()` con `pdb`

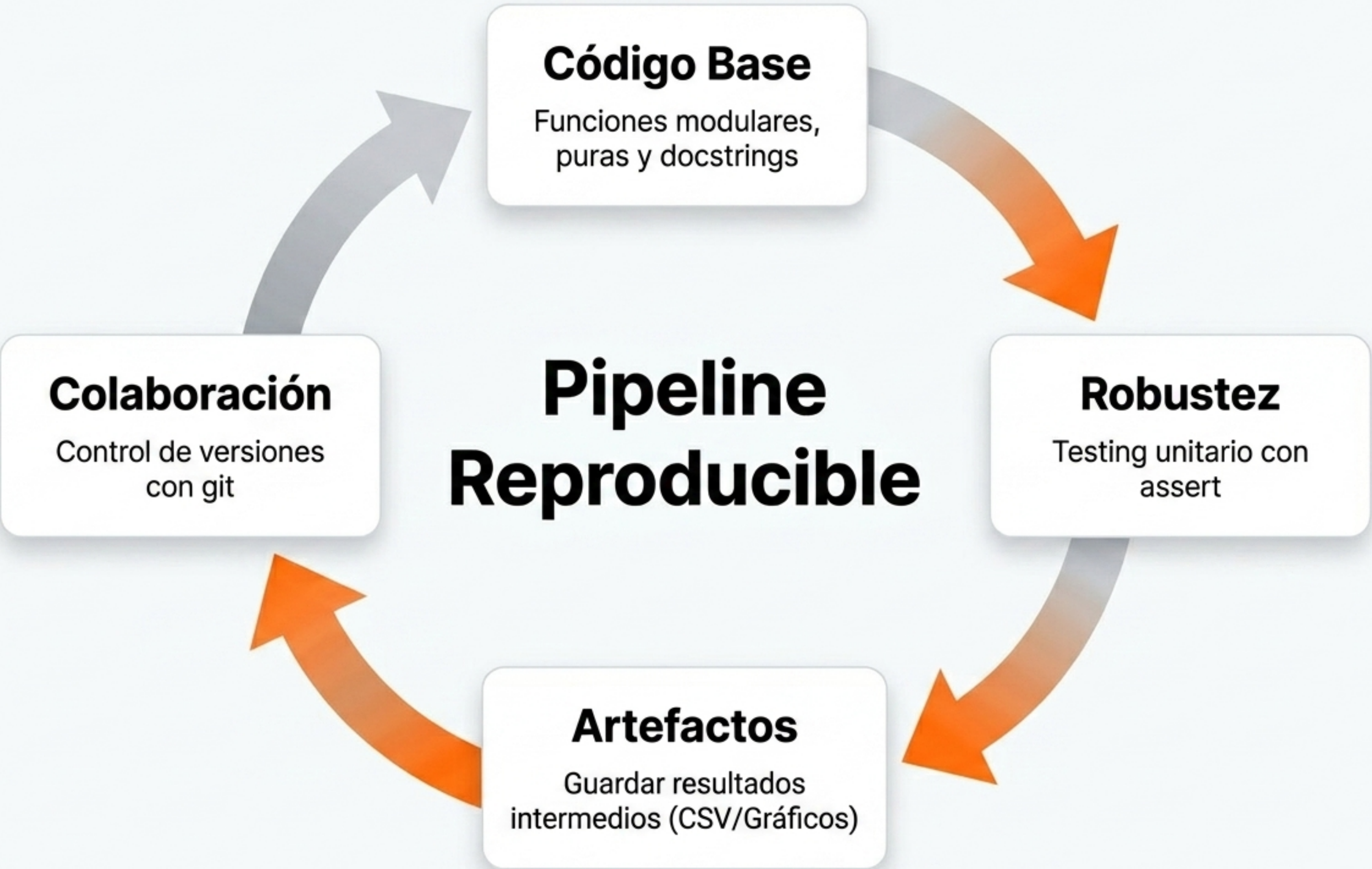


Proteger

Pruebas unitarias simples usando

`assert`

Casos Borde a testear: Listas vacías | Valores negativos | Tipos incorrectos.





Inicio



Mi desempeño



Facturación



Chat

● Comisión 97595

Mini-Proyecto

Mini-proyecto Habilitado: Aplicando la Cadena de Ensamblaje.

Aplica limpieza en **Pandas**, **EDA** con **Seaborn** y
empaqueta en funciones puras.

Abrir espacio para Q&A y Dudas del Proyecto